Web アプリ開発 学習資料

03 React の基礎 — 画面を部品で作る

依頼の一覧・入力・図面の画面を、React と TypeScript で動かす

03 React の基礎: 画面を部品で作る

この巻で学ぶこと

- React で、画面を**部品**（**コンポーネント**）に分けて作る考え方
- 部品に値を渡す **props** と、部品が自分で持つ **state**
- state が変わると、React が画面を**描き直す**仕組み
- 画面を開いたときにデータを読み込む（`useEffect`）
- 入力フォーム（制御されたコンポーネント）と、入力の確かめ
- 図面を描く画面と、その JSON

練習のアプリは `samples/03_react/` にあります。01 の HTML・CSS と、02 の TypeScript で作った物を、React で動く画面にします。この巻の画面の写しは、練習のアプリをビルドして Chrome で開き、**実際に操作して撮った**物です。

> **もっと詳しく:** `kosu/05_React_フロントエンド.md` 、`next/03-react-basics.md` にも、React の説明があります。

1. 動かしてみる

▶ **準備:** 00 の 6.3（Node.js）。02 を終えていれば、もう入っています。下のコマンドは、PowerShell で資料のフォルダにいるところから打ちます。`npm` が止められたら `npm.cmd` と打ちます（00 の 6.3）。

コピー

```
cd webapp_learning\samples\03_react
npm install       # 部品を入れる（最初の 1 回）
npm run dev       # 開発用のサーバーを起動する
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`npm run`**（Node.js）：`package.json` の `scripts` に書いたコマンドを動かすコマンド。`npm run dev` は開発用のサーバーを起動し、`npm run build` は本番用のファイルを作ります。止める時は `Ctrl` + `C` です。

表示された `http://localhost:5173/` をブラウザで開きます。ファイルを直して保存すると、**すぐに画面に反映されます**。止めるときは `Ctrl` + `C` です。

コマンド	意味
`npm run dev`	開発用のサーバー（Vite）。直すとすぐ反映される
`npm run check`	型を確かめる（`tsc`）
`npm run build`	型を確かめてから、サーバーに置くためのファイル（`dist\`）を作る
`npm run preview`	ビルドした物を、手元で開いて確かめる

> **用語**: Vite（ヴィート：React などの画面を、開発中はすぐ反映し、本番用には小さくまとめてくれる道具）

> **用語**: React（リアクト：画面を部品に分けて作り、データが変わったら画面を自動で描き直してくれる、JavaScript の部品）

2. 部品（コンポーネント）に分ける

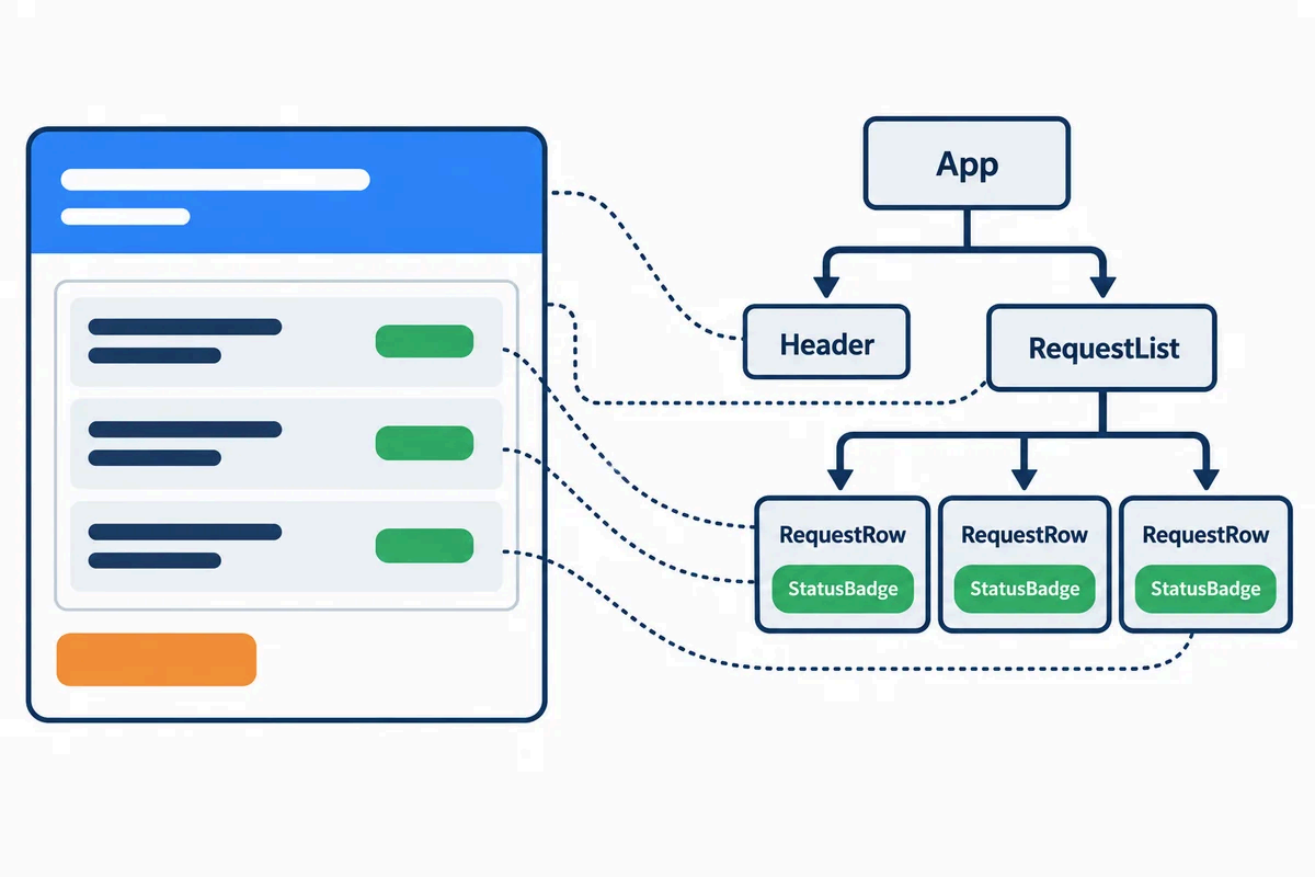


図2-1: 画面を部品に分けて、木の形に組み立てる

React の部品は、**HTML のような物を返す関数**です。いちばん小さな部品の「状態の札」を見てみます。

`src/components/StatusBadge.tsx`：

コピー

```
import type { RequestStatus } from "../types.ts";

// 状態ごとの CSS の class（01 HTML と CSS の 4 章と同じ色）
const className: Record<RequestStatus, string> = {
  回覧中: "badge-circulating",
  差し戻し中: "badge-returned",
  引き戻し中: "badge-returned",
  回覧完了: "badge-approved",
  対応中: "badge-approved",
  完了: "badge-done",
  取り下げ: "badge-done",
};

/** 状態の札。props で状態を受け取って、色を変える */
export function StatusBadge({ status }: { status: RequestStatus }) {
  return <span className={`badge ${className[status]}`}>{status}</span>;
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- **`<span>`**（React）：文の一部分を囲む、特別な意味の無いタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。状態の札など、一部だけ見た目を変える時に使います。
- **`({ 名前 })`**（JavaScript・TypeScript）：関数の引数の `({ status, label })` は、渡されたオブジェクトから、`status` と `label` を取り出して受け取る書き方です。React の部品（コンポーネント）が props を受け取る時によく使います。
- **`className=`**（React）：JSX では、HTML の `class` の代わりに `className` と書きます（`class` は JavaScript の言葉として使われているからです）。`className="btn-primary"` 。

書き方	意味
`export function StatusBadge(...)`	部品は関数。**名前は大文字で始める**（小文字だと HTML のタグと見なされる）
`return <span ...>{status}</span>;`	HTML のような書き方（**JSX**）で、画面の部品を返す
`className="..."`	HTML の `class` 。JSX では `className` と書く（`class` は JavaScript の予約語のため）
`{status}`	`{ }` の中に、TypeScript の値や式を書ける
`Record<RequestStatus, string>`	7 つの状態のすべてに、class の名前を決めた表。**状態を足して書き忘れると、`tsc` が教えてくれる**

使う側は、HTML のタグのように書きます: `<StatusBadge status="回覧中" />`。

> **用語:** JSX（ジェイエスエックス：TypeScript（JavaScript）の中に、HTML のような書き方で画面を書ける仕組み。ファイルの拡張子は `.tsx`）

> **用語:** コンポーネント（component：画面の部品。React では、JSX を返す関数）

3. props と state

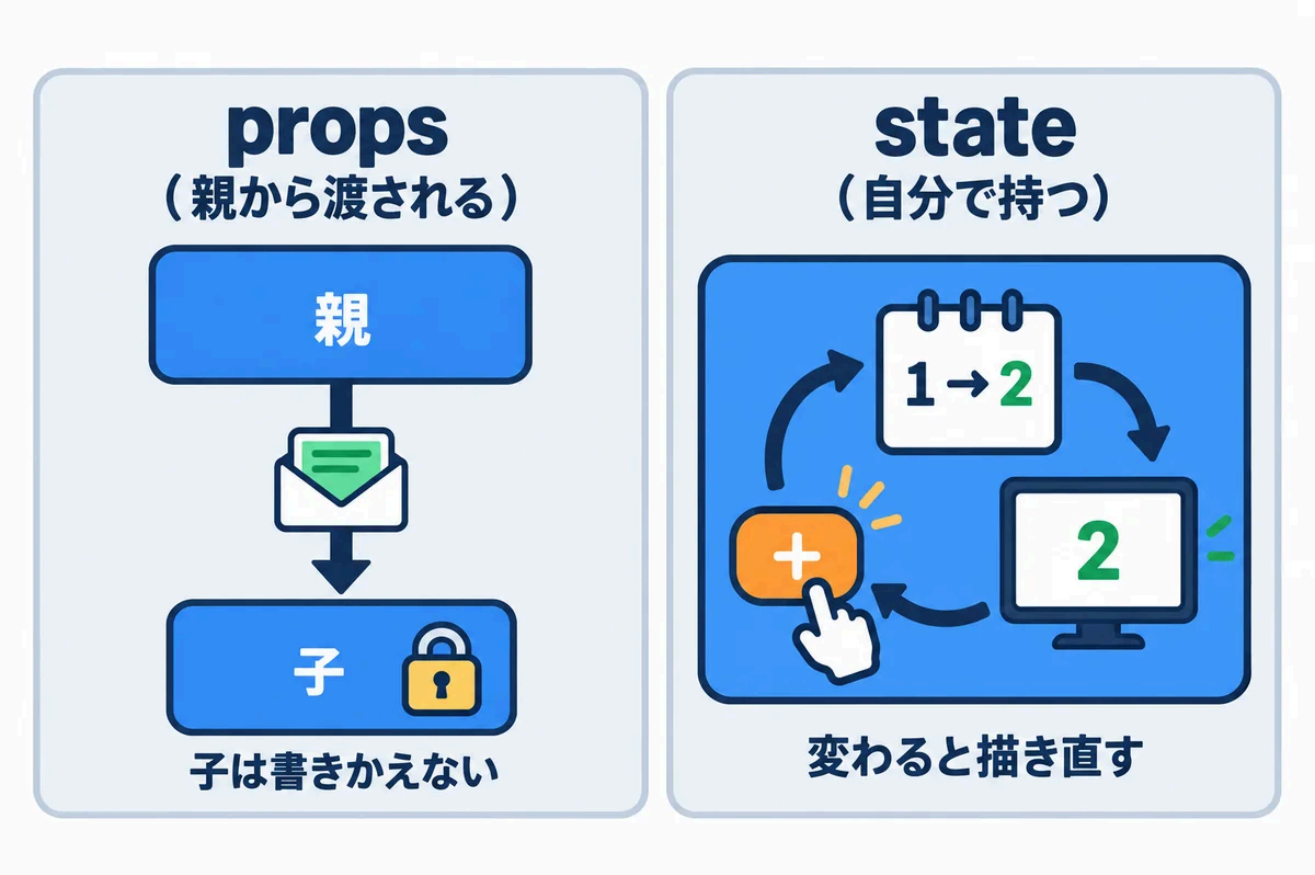


図3-1: props は親から渡される値、state は部品が自分で持つ値

	props	state
だれの物	親の部品が渡す	その部品が自分で持つ
変えられるか	**子は変えない**（読むだけ）	`set...` の関数で変える
例	`StatusBadge` の `status`	一覧の「しぼる文字」、フォームの入力の値

state は、`useState` で作ります。

なぞってコピーすると「…」が別の文字になります。正しくは → コピー

```
const [keyword, setKeyword] = useState("");   // 最初の値は空の文字
// keyword … 今の値       setKeyword("部品") … 値を変えて、描き直してもらう
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `useState()`（React）：React の部品に「覚えておく値」（state）を作る関数（フック）。`const [keyword, setKeyword] = useState("");` で、今の値 `keyword` と、値を変える関数 `setKeyword` ができます。`setKeyword(新しい値)` を呼ぶと、画面が描き直されます。
- `const [ … ] =`（JavaScript・TypeScript）：`const [a, b] = 並び;` は、並びの 0 番目を `a` に、1 番目を `b` に取り出す書き方です（分割代入）。React の `const [count, setCount] = useState(0);` もこれで、「今の値」と「値を変える関数」の 2 つを受け取っています。

3.1 描き直しの流れ

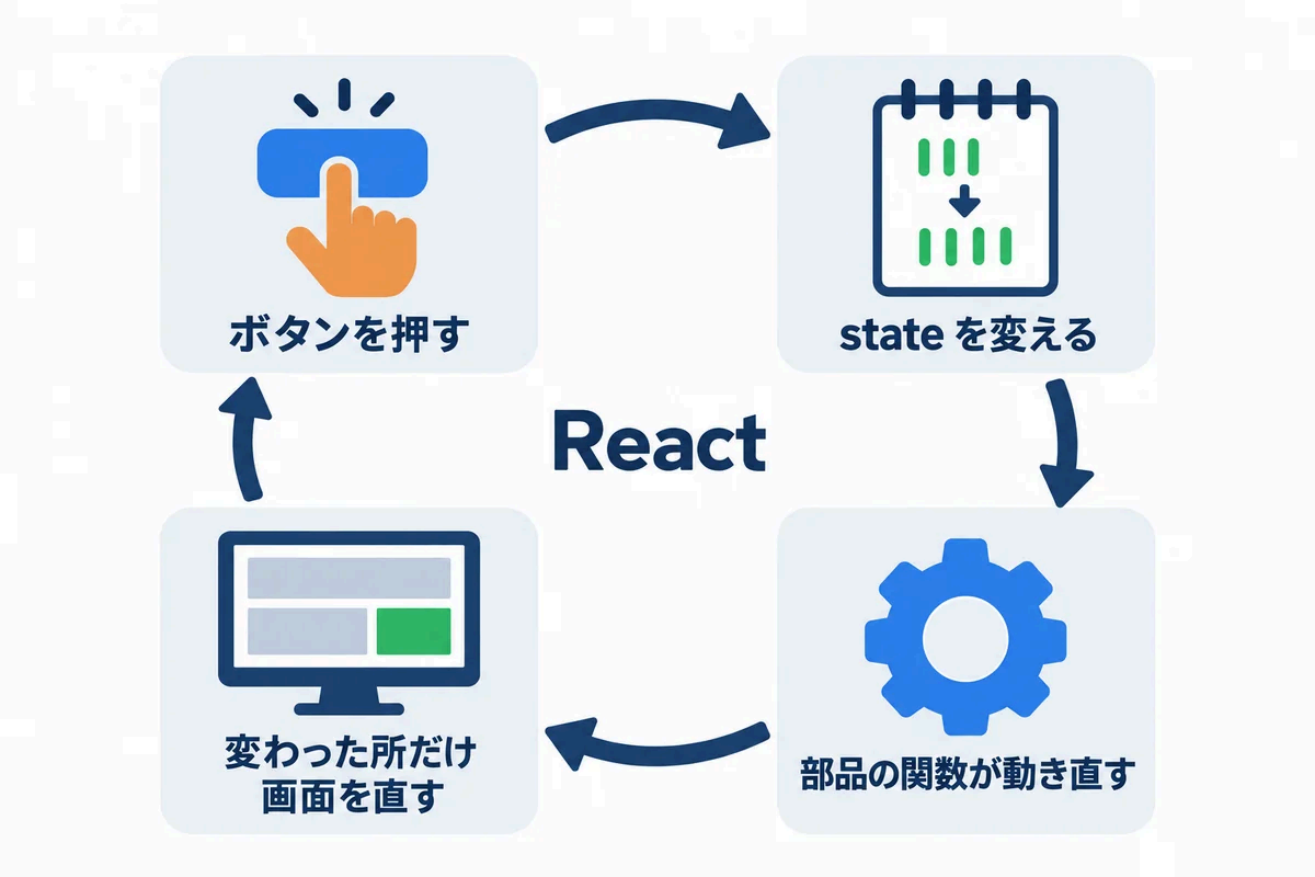


図3-2: state を変えると、React が部品の関数を動かし直し、変わった所だけ画面を直す

1. 人が入力したり、ボタンを押したりする。
2. 部品が、`set...` で state を変える。
3. React が、その部品の関数を**もう一度動かして**、新しい JSX を作る。

4. 前の JSX と比べて、**変わった所だけ**を本物の画面（DOM。01 の 2.3）に反映する。

> **大事:** state は、**`set...` を使わずに直接書きかえてはいけません**（`keyword = "部品"` や、配列の `push` など）。React が変わったことに気付かず、描き直しません。配列やオブジェクトは、**新しい物を作って `set...` に渡します**（6 章の図面）。

4. 一覧の画面: 読み込みと、しぼり込み

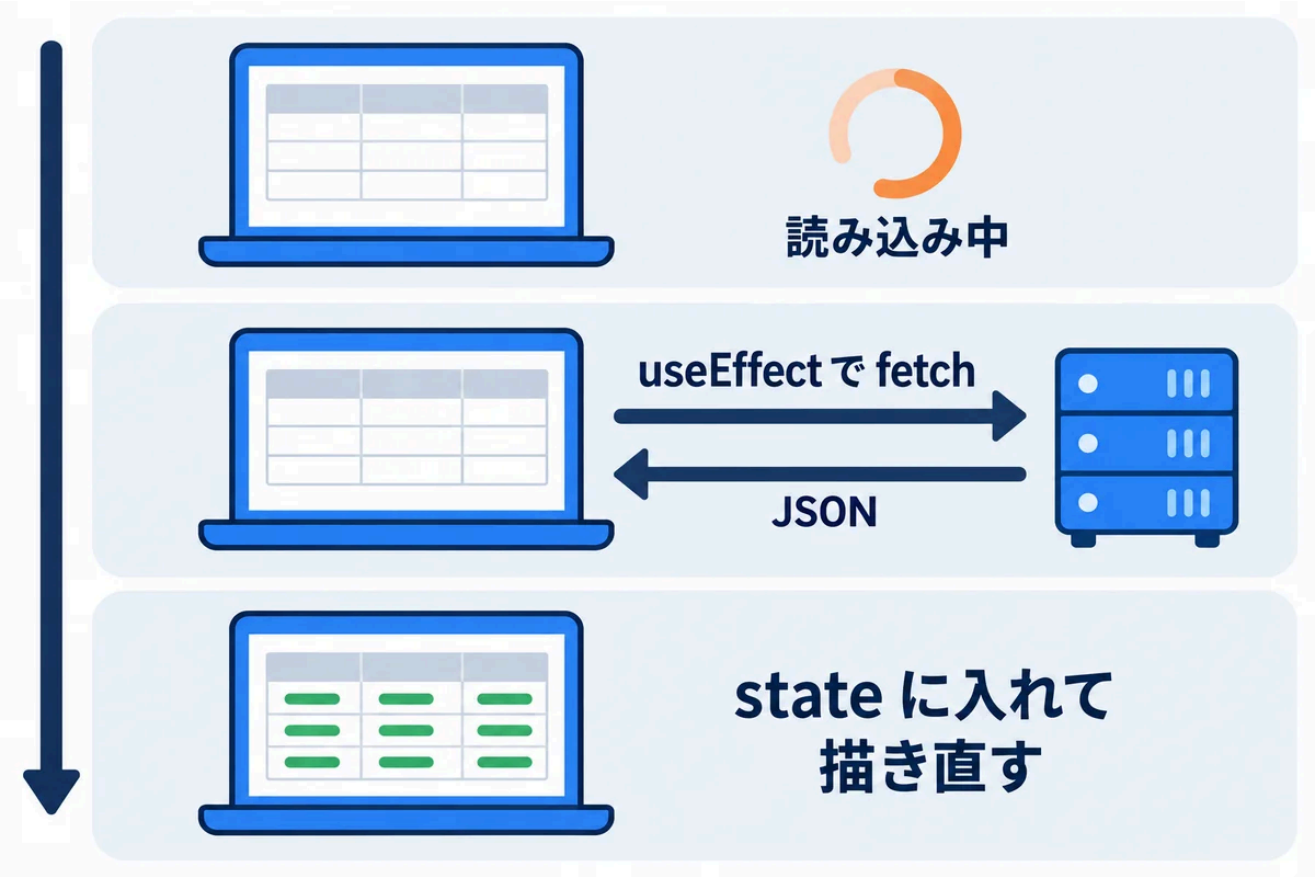


図4-1: 画面を開いたら読み込み、届いたら state に入れて描き直す

`src/components/RequestList.tsx`:

なぞってコピーすると「…」が別の文字になります。正しくは →

```
import { useEffect, useState } from "react";
import { fetchRequests } from "../api.ts";
import type { RequestItem } from "../types.ts";
import { StatusBadge } from "./StatusBadge.tsx";

/** 自分の依頼の一覧。開いたときにサーバーから読み込む */
export function RequestList() {
  const [items, setItems] = useState<RequestItem[] | null>(null); // null = まだ読み込み中
  const [keyword, setKeyword] = useState("");

  useEffect(() => {
    fetchRequests().then(setItems);
  }, []); // [] = 画面を開いたときに 1 回だけ

  if (items === null) return <p>読み込み中…</p>;

  const shown = items.filter((r) => r.title.includes(keyword));
  return (
    <section>
      <h1>自分の依頼</h1>
      <input
        className="search"
        placeholder="件名でしぼる"
        value={keyword}
        onChange={(e) => setKeyword(e.target.value)}
      />
      <table>
        <thead>
          <tr><th>番号</th><th>件名</th><th>希望の納期</th><th>状態</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          {shown.map((r) => (
            <tr key={r.id}>
              <td>{r.id}</td>
              <td>{r.title}</td>
              <td>{r.dueDate}</td>
              <td><StatusBadge status={r.status} /></td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
      <p className="hint">{shown.length} 件</p>
    </section>
  );
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.includes()`（TypeScript）：文字列（配列）に、その文字（値）が含まれていれば `true` を返すメソッド。`r.title.includes(keyword)` は「件名に検索の言葉が入っているか」。
- `useEffect()`（React）：「画面を描いたあとに、することがある」時に使う関数（フック）。`useEffect(() => { … }, [見張る値])` で、データを取ってくる・イベントを登録する、などをします。`[ ]` の中の値が変わった時だけ、もう一度動きます。
- `<p>`（React）：段落のタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。`return <p>読み込み中…</p>;` のように、部品が返す画面に使います。
- `<section>`（React）：ひとまとまりの部分（章）を表すタグ。
- `<h1>`（React）：いちばん大きな見出しのタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。
- `<input>`（HTML）：1 行の入力欄のタグ。`type` で種類（`text`・`email`・`password`・`hidden` など）を、`name` で送る時の名前を決めます。閉じタグはありません。
- `<table>`（React）：表のタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。
- `<thead>`（React）：表の見出しの行をまとめるタグ。
- `<tr>`（React）：表の 1 行のタグ。
- `<th>`（React）：表の見出しのますのタグ。
- `<tbody>`（React）：表の中身の行をまとめるタグ。
- `<td>`（React）：表の中身のますのタグ。`<td>{r.id}</td>` のように、`{ }` の中に値を書けます。
- `/…/`（JavaScript・TypeScript）：JavaScript の `/…/` は、正規表現（文字の形を表す書き方）をそのまま書く形です。`/\d+/` は「数字が 1 つ以上」。`.match(/…/)`・`.test(…)`・`.split(/…/)` などで使います。記号ごとの意味は、この一覧の「正規表現」の表にあります。
- `正規表現`（正規表現）：正規表現は、「こういう形の文字」を表すための、小さな書き方の決まりです。`^\s*#` は「行の頭から、空白がいくつかあって、`#` が来る」という形を表します。`-match`（PowerShell）・`re.match`（Python）・`/…/`（JavaScript）・`Regex::new`（Rust）などで、文字がその形に合うかを調べたり、合う所を取り出したりします。記号ごとの意味は、この一覧の「正規表現」の表にまとめています。
- `() =>`（JavaScript・TypeScript）：`() => { … }` は、名前の無い関数（アロー関数）の書き方です。`( )` の中が引数、`=>` の右が中身です。`(e) => setKeyword(e.target.value)` のように、1 つの式なら `{ }` を省けます。ほかの関数に「あとで呼んでもらう処理」を渡す時によく使います。
- `.target`（JavaScript・TypeScript）：イベント（`e`）の `.target` は、イベントが起きたタグ（入力欄など）です。`e.target.value` で、入力欄に今入っている文字を読めます。
- `placeholder=`（React）：`placeholder="件名でしぼる"` は、入力欄が空の時に、うすく見せる例の文字です。
- `value=`（React）：入力欄の `value={keyword}` は、「入力欄に表示する値は、この変数」という結び付けです。`onChange` で変数を変えると、表示も変わります（制御されたコンポーネント）。
- `onChange=`（React）：`onChange={(e) => setKeyword(e.target.value)}` は、入力欄の中身が変わるたびに動く処理です。

- `key=`（React）：`key={r.id}` は、並びを `map` で表示する時に、1 つずつに付ける「見分けの印」です。React は、これで、どれが増えた・消えた・動いたかを見分けます。並びの中で重ならない値（番号など）にします。



図4-2: 一覧の画面（読み込みが終わったところ）



図4-3:「部品」と入れると、その場で 1 件にしぼられる（サーバーにお願いし直していない）

書き方	意味
`useState<RequestItem[] | null>(null)`	最初は `null`（まだ読み込み中）。届いたら配列
`useEffect(() => { ... }, [])`	**画面に出たあと**に動く処理。最後の `[]` は「最初の 1 回だけ」
`fetchRequests().then(setItems)`	読み込んで、届いたら state に入れる（ここで描き直される）
`if (items === null) return <p>読み込み中…</p>;`	読み込み中は、別の画面を返す
`value={keyword} onChange={(e) => setKeyword(e.target.value)}`	入力の値を state と結ぶ（5 章）
`shown.map((r) => <tr key={r.id}>...)`	配列の数だけ行を作る。**`key` には、行ごとに違う値（番号）を付ける**

> **`key` について:** React は `key` で「どの行がどの依頼か」を見分けて、変わった行だけを直します。`key` が無いと警告が出ます。配列の何番目か（`index`）を `key` にすると、並べかえたときに入力の中身がずれることがあるので、**データの番号**を使います。
>
> **練習では、サーバーの代わりに `src/api.ts` の「にせのサーバー」を使っています。** 0.3 秒待ってからデータを返し、本物のサーバーとのやり取りのまねをしています。06 では、ここを本物の Django の API に置きかえます。

5. 入力フォーム

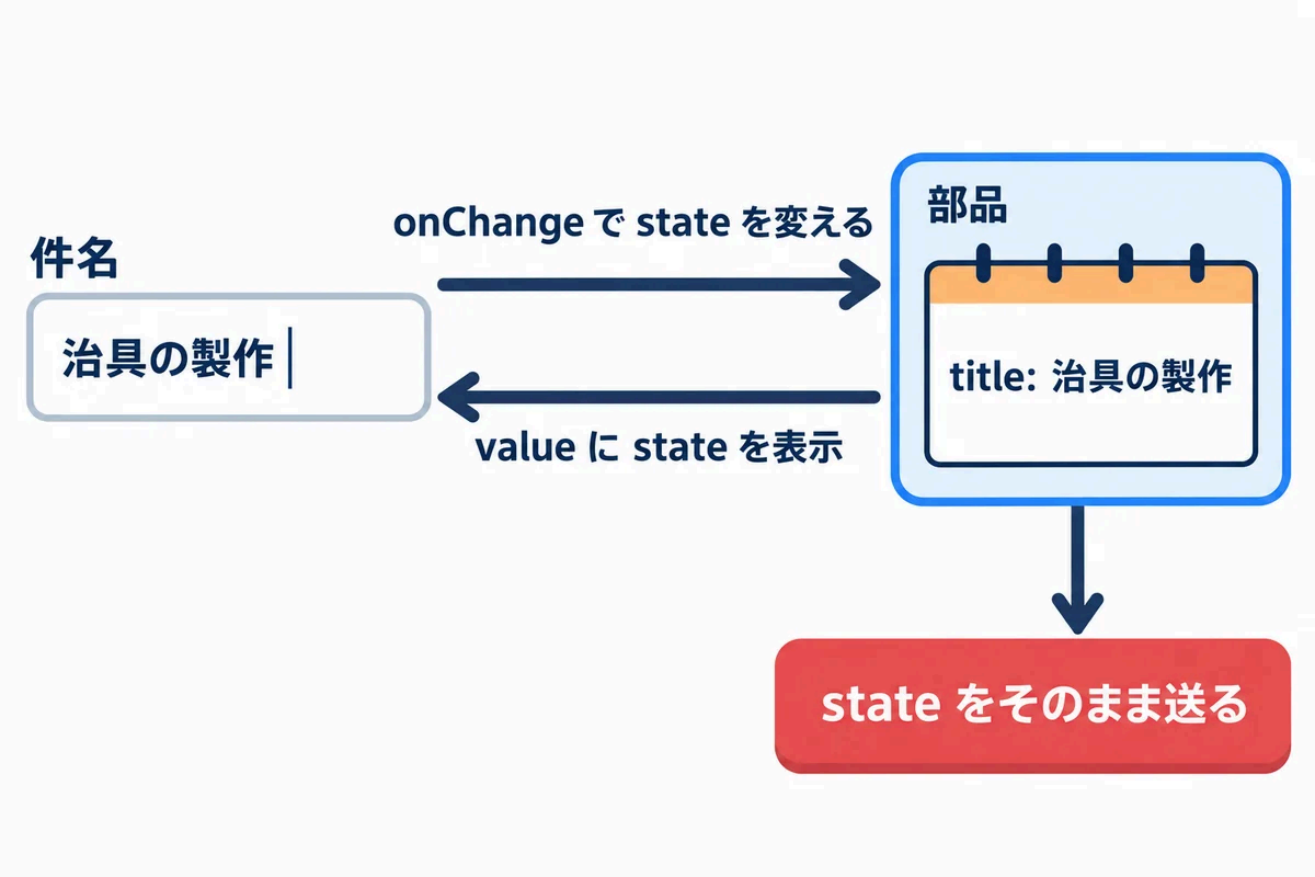


図5-1: 入力の値を state に持つ（制御されたコンポーネント）

`src/components/RequestForm.tsx`：

なぞってコピーすると「…」が別の文字になります。正しくは →

```
import { useState, type FormEvent } from "react";
import { createRequest, employees } from "../api.ts";

type Props = { onCreated: (id: number) => void };

/** 依頼の入力。入力の値は、全部 state に持つ（制御されたコンポーネント） */
export function RequestForm({ onCreated }: Props) {
  const [title, setTitle] = useState("");
  const [detail, setDetail] = useState("");
  const [dueDate, setDueDate] = useState("");
  const [approvers, setApprovers] = useState<string[]>(["", "", ""]);
  const [errors, setErrors] = useState<string[]>([]);
  const [sending, setSending] = useState(false);

  function setApprover(index: number, value: string) {
    setApprovers((prev) => prev.map((v, i) => (i === index ? value : v)));
  }

  function validate(): string[] {
    const list: string[] = [];
    if (title.trim() === "") list.push("件名を入れてください");
    if (title.length > 100) list.push("件名は 100 文字までです");
    if (dueDate === "") list.push("希望の納期を入れてください");
    const chosen = approvers.filter((a) => a !== "");
    if (chosen.length === 0) list.push("回覧者を 1 人以上選んでください");
    if (new Set(chosen).size !== chosen.length) list.push("同じ人を 2 回選べません");
    return list;
  }

  async function handleSubmit(e: FormEvent<HTMLFormElement>) {
    e.preventDefault(); // ブラウザが自分でページを送り直すのを止める
    const found = validate();
    setErrors(found);
    if (found.length > 0) return;
    setSending(true);
    const created = await createRequest({ title, detail, dueDate, approvers: approvers.filter((a) => a !== "") });
    setSending(false);
    onCreated(created.id);
  }

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <h1>依頼の入力</h1>
      {errors.length > 0 && (
        <ul className="errors" role="alert">
          {errors.map((m) => <li key={m}>{m}</li>)}
        </ul>
      )}
      <div className="form-grid">
        <label htmlFor="title" className="required">件名</label>
        <input id="title" value={title} onChange={(e) => setTitle(e.target.value)} placeholder="例: 治具の製作" />

        <label htmlFor="detail">内容</label>
        <textarea id="detail" rows={3} value={detail} onChange={(e) => setDetail(e.target.value)} />

        <label htmlFor="due" className="required">希望の納期</label>
        <input id="due" type="date" value={dueDate} onChange={(e) => setDueDate(e.target.value)} />

        <label className="required">回覧者</label>
        <div className="approvers">
          {approvers.map((value, i) => (
            <select key={i} aria-label={`回覧者${i + 1}`} value={value} onChange={(e) => setApprover(i, e.target.value)}>
              <option value="">{i === 0 ? "回覧者1（必須）" : `回覧者${i + 1}（なし）`}</option>
              {employees.map((emp) => (
                <option key={emp.no} value={emp.no}>{emp.name}（{emp.dept}）</option>
              ))}
            </select>
          ))}
        </div>
      </div>
      <div className="actions">
        <button type="submit" className="btn-primary" disabled={sending}>
          {sending ? "送っています…" : "依頼を送る"}
        </button>
```

```
      </div>
    </form>
  );
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.trim()`（JavaScript・TypeScript）：JavaScript・TypeScript で、文字列の前後の空白を取り除いたものを返すメソッド。
- `.push()`（JavaScript・TypeScript）：JavaScript・TypeScript で、配列の後ろに足すメソッド（元の配列が変わる）。
- `.preventDefault()`（React）：ブラウザーがふつうにする動き（フォームを送るとページを移動する など）を止めるメソッド。React でフォームを扱う時は、`onSubmit` の最初で `e.preventDefault()` を呼びます。
- `<HTMLFormElement>`（TypeScript）：`FormEvent<HTMLFormElement>` は、「`<form>` で起きた送信の出来事」の型。`< >` の中は、どのタグで起きたかを表します。
- `<form>`（HTML）：入力欄とボタンをまとめて、送る（サーバーへ届ける）ためのタグ。`action` に送り先、`method="post"` に送り方を書きます。
- `<ul>`（React）：順番の無い並び（点の付いた並び）のタグ。中に `<li>` を並べます。
- `<li>`（React）：並びの 1 つ（list item）のタグ。配列を `map` で `<li>` にする時は、`key` を付けます。
- `<div>`（React）：特別な意味の無い箱のタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。JSX では `class` ではなく `className` で CSS の class を付けます。
- `<label>`（HTML）：入力欄の名前を表すタグ。`<label for="title">件名</label>` の `for` と、入力欄の `id` を同じにすると、名前を押しても入力欄が選ばれ、読み上げソフトにも伝わります。
- `<textarea>`（React）：何行も書ける入力欄のタグ。React では `value` と `onChange` で中身を state と結び付けます。
- `<select>`（React）：選ぶ欄のタグ。React では `value` と `onChange` で、選んだ値を state と結び付けます。
- `<option>`（React）：`<select>` の中の選べる 1 つ（JSX でも HTML と同じ）。React では、選ばれている物を `<select value={…}>` の方で決めます。
- `<button>`（React）：ボタンのタグ。`onClick={() => …}` で、押した時にすることを決めます。
- `Set`（JavaScript・TypeScript）：`new Set(並び)` は、同じ値を 1 つにまとめた集まりを作ります。`new Set(chosen).size !== chosen.length` は、「重なりを消すと数が減る」＝「同じ人が 2 回選ばれている」の確かめです。
- `.size`（JavaScript・TypeScript）：`Set` や `Map` の `.size` は、中の数です。
- `{条件 && …}`（React）：JSX の `{errors.length > 0 && <ul>…</ul>}` は、「条件が合う時だけ、右を表示する」書き方です。合わない時は、何も表示しません。
- `onSubmit=`（React）：`<form onSubmit={handleSubmit}>` は、フォームを送った時（送信ボタン・Enter）に動く処理です。中で `e.preventDefault()` を呼ぶと、ページの読み直しを止められます。
- `role=`（React）：`role="alert"` は、その部分の役わりを、読み上げソフトに伝える印です。`alert` は、すぐ知らせる大事なお知らせです。
- `htmlFor=`（React）：JSX では、`<label>` の `for` の代わりに `htmlFor` と書きます。
- `id=`（React）：`id` は、ページの中で 1 つだけの名前です。`<label htmlFor="title">` と組で使います。

- **`rows=`**（React）：`<textarea rows={3}>` の `rows` は、見える行の数です。
- **`type=`**（React）：`<input type="date">`・`<button type="submit">` の `type` は、入力欄やボタンの種類です。
- **`aria-*=`**（React）：`aria-label="…"` のように `aria-` で始まる属性は、読み上げソフトなどの手助けの道具に、見た目では分からないことを伝える印です。
- **`disabled=`**（React）：`disabled={sending}` は、`sending` が true の間、ボタンを押せなくします（2回送るのを防ぎます）。

何も入れずに「依頼を送る」を押したとき:

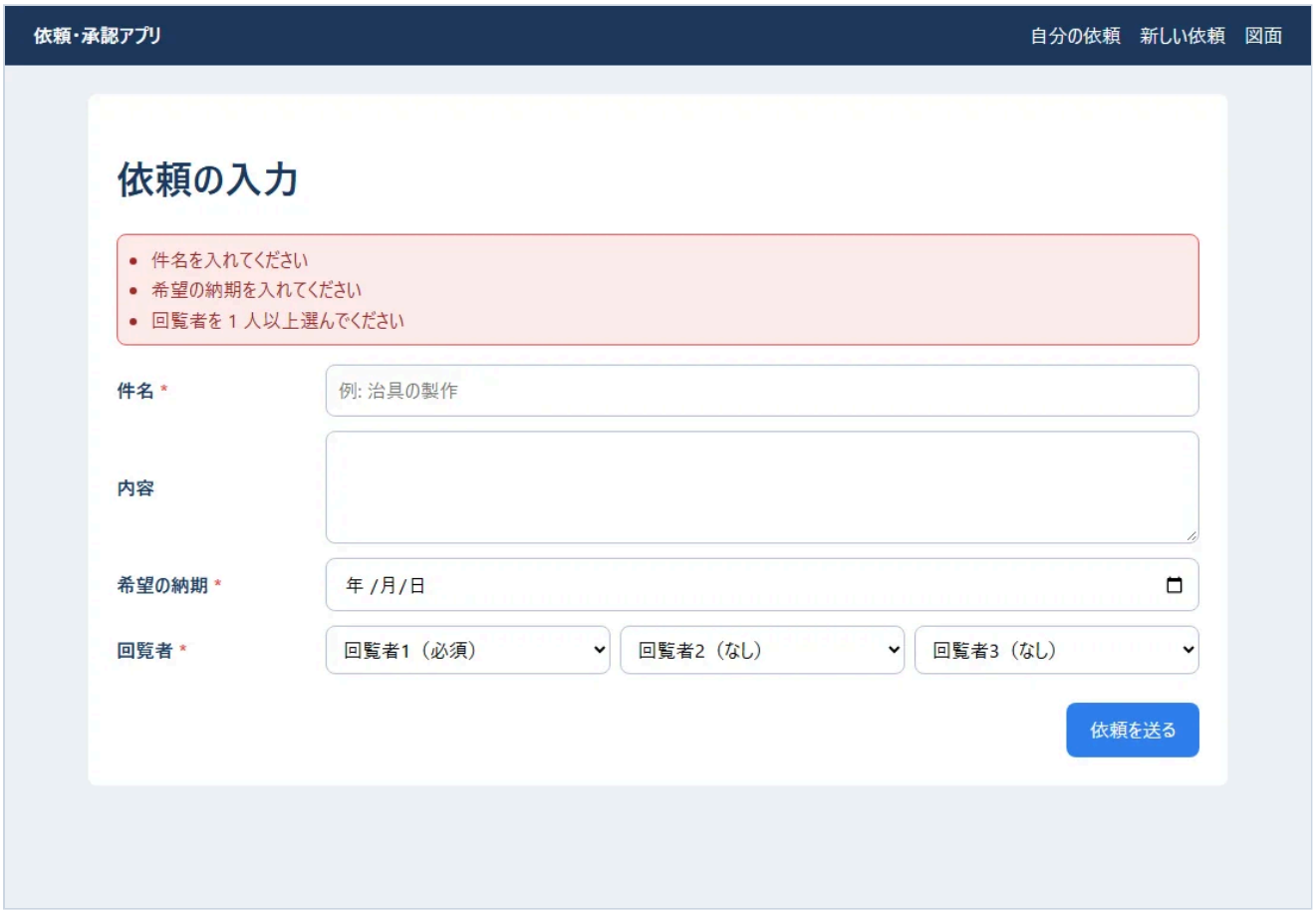


図5-2: 足りない所を、まとめて知らせる

同じ人を 2 回選んだとき:



図5-3: 同じ回覧者は選べない

正しく入れて送ったとき: 一覧に戻り、新しい依頼（5 番）が「回覧中」で先頭に出ます。



図5-4: 送ったあと。一覧に新しい依頼が増える

書き方	意味
`value={title} onChange={(e) => setTitle(e.target.value)}`	入力欄の値は、いつも state と同じ（**制御されたコンポーネント**）。送るときは state をそのまま使える
`<label htmlFor="title">`	HTML の `for`（JSX では `htmlFor`）
`setApprovers((prev) => prev.map(...))`	前の値（`prev`）から、新しい配列を作って入れる（3 章の「大事」）
`onSubmit={handleSubmit}` と `e.preventDefault()`	送るボタンで、ブラウザがページを送り直すのを止めて、自分で処理する
`new Set(chosen).size !== chosen.length`	`Set` は重複を消すので、数が減れば「同じ人がいる」
`disabled={sending}`	送っている間は、ボタンを押せなくする（二重に送らないため）
`{errors.length > 0 && (...)}`	条件が正しいときだけ表示する書き方
`onCreated`	親（`App`）から渡された関数（props）。送れたことを親に知らせる

> **ここでの確かめは、使う人のためのお手伝いです。**悪意のある人は、画面を通さずにサーバーへ直接送れます。**同じ確かめを、サーバーでも必ず行います**（06・10）。

6. 図面の画面

`src/components/DrawingPad.tsx`：

コピー

```
import { useState, type PointerEvent } from "react";

type Rect = { kind: "rect"; x: number; y: number; width: number; height: number };
type Drawing = { version: 1; widthMm: number; heightMm: number; shapes: Rect[] };

const sample: Drawing = {
  version: 1,
  widthMm: 297,
  heightMm: 210,
  shapes: [
    { kind: "rect", x: 20, y: 20, width: 120, height: 70 },
    { kind: "rect", x: 160, y: 40, width: 90, height: 120 },
  ],
};

/** 図面を描く。ドラッグで四角を足し、図面は JSON で持つ */
export function DrawingPad() {
  const [drawing, setDrawing] = useState<Drawing>(sample);
  const [start, setStart] = useState<{ x: number; y: number } | null>(null);

  // 画面の上の位置 → 図面の上の位置（mm）
  function toMm(e: PointerEvent<SVGSVGElement>) {
    const box = e.currentTarget.getBoundingClientRect();
    return {
      x: Math.round(((e.clientX - box.left) / box.width) * drawing.widthMm),
      y: Math.round(((e.clientY - box.top) / box.height) * drawing.heightMm),
    };
  }

  function handleUp(e: PointerEvent<SVGSVGElement>) {
    if (start === null) return;
    const end = toMm(e);
    const rect: Rect = {
      kind: "rect",
      x: Math.min(start.x, end.x),
      y: Math.min(start.y, end.y),
      width: Math.abs(end.x - start.x),
      height: Math.abs(end.y - start.y),
    };
    setStart(null);
    if (rect.width < 2 || rect.height < 2) return; // 小さすぎる物は無視
    setDrawing({ ...drawing, shapes: [...drawing.shapes, rect] }); // 新しいオブジェクトを作って入れる
  }

  const json = JSON.stringify(drawing);
  return (
    <section>
      <h1>図面</h1>
      <p className="hint">ドラッグで四角を描きます（{drawing.shapes.length} 個）。</p>
      <svg
        className="pad"
        viewBox={`0 0 ${drawing.widthMm} ${drawing.heightMm}`}
        onPointerDown={(e) => setStart(toMm(e))}
        onPointerUp={handleUp}
      >
        {drawing.shapes.map((s, i) => (
          <rect key={i} x={s.x} y={s.y} width={s.width} height={s.height} />
        ))}
      </svg>
      <div className="actions">
        <button type="button" className="btn-secondary" onClick={() => setDrawing({ ...drawing, shapes: [] })}>全部消す</button>
      </div>
      <h2>保存する JSON（{new TextEncoder().encode(json).length} バイト）</h2>
      <pre className="json">{JSON.stringify(drawing, null, 2)}</pre>
    </section>
  );
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.getBoundingClientRect()`（TypeScript）：タグが、画面のどこに、どの大きさで表示されているかを返すメソッド。マウスの位置を、図の中の位置に直す時に使います。
- `.round()`（JavaScript・TypeScript）：`Math.round(x)` は、小数を四捨五入して整数にする関数です。
- `.min()`（TypeScript）：`Math.min(a, b)` は、小さい方を返す関数です（大きい方は `Math.max`）。
- `.abs()`（TypeScript）：`Math.abs(x)` は、絶対値（マイナスを取った値）を返す関数です。
- `<SVGSVGElement>`（TypeScript）：`<svg>` のタグを表す型。`PointerEvent<SVGSVGElement>` は「`<svg>` の上で起きたマウスやペンの出来事」です。
- `<svg>`（React）：図（線や四角）を描くタグ。中に `<rect>`（四角）・`<line>`（線）などを並べます。拡大しても線がぼやけません。
- `<h2>`（React）：2 番目の大きさの見出しのタグ。
- `<pre>`（React）：中の文字を、空白や改行もそのまま表示するタグ。JSON を見やすく表示する時に使います。
- `Math`（JavaScript・TypeScript）：`Math` は、計算の関数が集まった物です。`Math.round(3.6)` は四捨五入で `4`、`Math.max(1, 5)` は大きい方の `5` です。
- `.currentTarget`（JavaScript・TypeScript）：イベントの `.currentTarget` は、イベントを受け取る処理（`onPointerDown` など）を付けたタグそのものです（`.target` は、中の、実際に押された物のことがあります）。
- `.clientX`（JavaScript・TypeScript）：マウスやペンのイベントの `.clientX`・`.clientY` は、画面の左上からの位置（ピクセル）です。
- `.clientY`（JavaScript・TypeScript）：`.clientY` は、画面の上からの位置（ピクセル）です。
- `viewBox=`（React）：`<svg viewBox="0 0 400 300">` の `viewBox` は、SVG の絵の中の座標の範囲です。
- `onPointerDown=`（React）：`onPointerDown` は、マウス・ペン・指で押した瞬間に動く処理です。`onPointerUp` は離した時です。
- `onPointerUp=`（React）：`onPointerUp` は、マウス・ペン・指を離した時に動く処理です。
- `x=`（React）：SVG の `x`・`y` は、図形を置く位置です。
- `y=`（React）：SVG の `y` は、図形を置く縦の位置です。
- `width=`（React）：`width` は、幅です。
- `height=`（React）：`height` は、高さです。
- `onClick=`（React）：`onClick={() => …}` は、押された時に動く処理です。

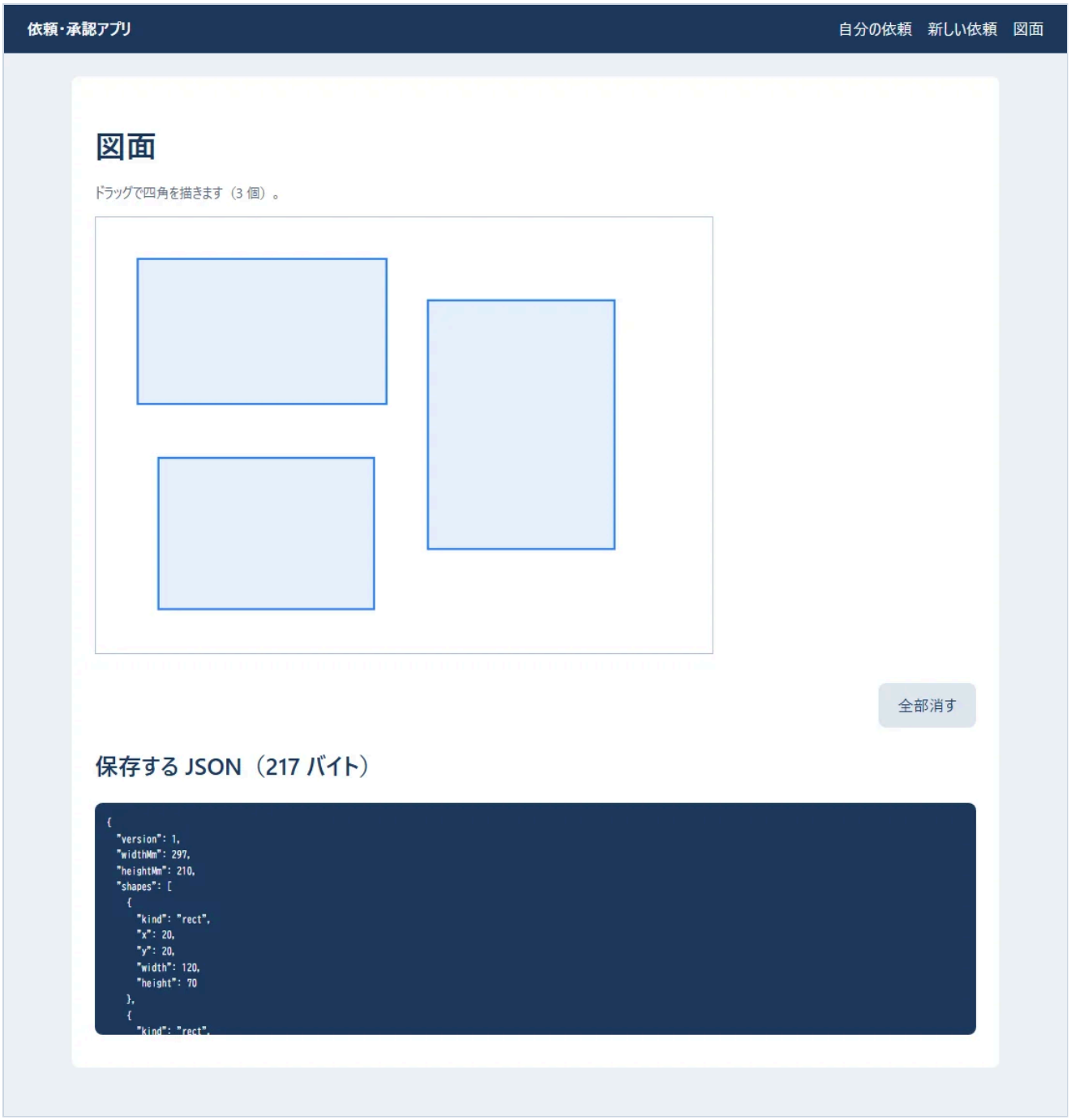


図6-1: ドラッグで四角を 1 つ足したところ（2 個 → 3 個。JSON は 162 → 217 バイトになった）

- 図は **SVG**（線や形を、数で表す画像の書き方）で描いています。`viewBox="0 0 297 210"` で、中の座標を mm（A4 の横）にしています。
- 押した所（`onPointerDown`）と、離した所（`onPointerUp`）から、四角の位置と大きさを計算します。
- 図面は、**02 で作った JSON の形**（`version`・`widthMm`・`heightMm`・`shapes`）で、state に持っています。保存するときは、この JSON をそのままサーバーに送ります（06）。
- 四角を足すときは `setDrawing({ ...drawing, shapes: [...drawing.shapes, rect] })` のように、**新しいオブジェクトと配列を作って**入れます。`drawing.shapes.push(rect)` では、描き直されません。

> **用語:** SVG（エスブイジー：線・四角・円などを、座標の数で書き表す画像の形式。拡大してもぼやけない。HTMLの中に直接書ける）

> **用語:** スプレッド構文（`...`：配列やオブジェクトの中身を広げて、新しい物にコピーする書き方。`[...a, x]` は「a の中身の後ろに x を足した新しい配列」）

7. 画面の切りかえと、部品の組み立て

`src/App.tsx`：

コピー

```
import { useEffect, useState } from "react";
import { DrawingPad } from "./components/DrawingPad.tsx";
import { RequestForm } from "./components/RequestForm.tsx";
import { RequestList } from "./components/RequestList.tsx";

type Page = "list" | "new" | "drawing";

// URL の # の後ろ（#/new など）で、どの画面を出すかを決める
function pageFromHash(): Page {
  if (location.hash === "#/new") return "new";
  if (location.hash === "#/drawing") return "drawing";
  return "list";
}

export function App() {
  const [page, setPage] = useState<Page>(pageFromHash());
  const [message, setMessage] = useState("");

  useEffect(() => {
    const onChange = () => setPage(pageFromHash());
    window.addEventListener("hashchange", onChange);
    return () => window.removeEventListener("hashchange", onChange); // 片付け
  }, []);

  return (
    <>
      <header className="site-header">
        <strong>依頼・承認アプリ</strong>
        <nav>
          <a href="#/">自分の依頼</a>
          <a href="#/new">新しい依頼</a>
          <a href="#/drawing">図面</a>
        </nav>
      </header>
      <main>
        {message && <p className="message">{message}</p>}
        {page === "list" && <RequestList />}
        {page === "new" && (
          <RequestForm
            onCreated={(id) => {
              setMessage(`依頼 ${id} を受け付けました`);
              location.hash = "#/";
            }}
          />
        )}
        {page === "drawing" && <DrawingPad />}
      </main>
    </>
```

```
  );
}
```

▶ ここで初めて出てくるコード

- `.addEventListener()`（TypeScript）：出来事（クリック・URL の `#` の変化など）が起きた時に動く関数を登録するメソッド。`window.addEventListener("hashchange", onChange)` 。
- `.removeEventListener()`（TypeScript）：`addEventListener` で登録した関数を、外すメソッド。`useEffect` の片づけで呼んで、同じ関数が何度も登録されるのを防ぎます。
- `<header>`（React）：ページの上の帯を表すタグ（JSX の中でも HTML と同じ）。
- `<strong>`（React）：「大事」という意味のタグ（太字）。
- `<nav>`（React）：メニューを表すタグ。
- `<main>`（HTML）：ページの「いちばん大事な中身」を表すタグ。ヘッダーやメニューを除いた本体を囲みます。
- `<>…</>`（React）：JSX の `<> … </>` は、名前の無い入れ物（フラグメント）です。部品は 1 つの物を返す決まりなので、いくつも並べたい時に、余分なタグを増やさずに包みます。
- `href=`（React）：`<a href="#/">` の `href` は、リンク先です。`#/` で始まる場所は、ページを読み直さずに、画面の中だけで切りかえるのに使っています。

`src/main.tsx`（React を HTML の `<div id="root">` に入れる、いちばん最初の所）：

コピー

```
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import { App } from "./App.tsx";
import "./style.css";

createRoot(document.getElementById("root")!).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
);
```

> **▶ ここで初めて出てくるコード**
>
> - **`.getElementById()`**（TypeScript）：`document.getElementById("root")` は、`id="root"` のタグを探して返す関数。React は、ここに画面を描きます。最後の `!` は「必ずある」と TypeScript に伝える印です。
> - **`.render()`**（React）：`createRoot(要素).render(<App />)` は、React の部品（ここでは `<App />`）を、その要素の中に表示します。React の画面は、ここから始まります。
> - **`<StrictMode>`**（React）：開発の時だけ、まちがいを見つけやすくするために、部品をわざと 2 回描いてみるなどの確かめをする、React の部品。本番の動きには影響しません。
> - **`値!`**（TypeScript）：`document.getElementById("root")!` の最後の `!` は、「これは null ではないと、自分が保証する」と TypeScript に伝える印です（非 null 表明）。本当に null だと、動く時にエラーになるので、確かな時だけ使います。
> - **`createRoot()`**（React）：`createRoot(document.getElementById("root")!)` は、HTML の `<div id="root">` の中に、React の画面を描く場所を作る関数です。`.render(<App />)` で、いちばん外側の部品を描きます。

- URL の `#/new` などで、どの画面を出すかを決めています。本物のアプリでは、**React Router** のような部品を使うと、`/requests/5` のような URL も扱えます（06）。
- `useEffect` が返す関数（`return () => ...`）は、部品が画面から消えるときの**片付け**です。
- `<StrictMode>` は、開発中だけ、間違いを見つけやすくするために、一部の処理をわざと 2 回動かします（本番では 1 回）。

8. よくある失敗

症状	原因	直し方
入力しても、文字が入らない	`value` を付けたのに `onChange` で state を変えていない	`onChange={(e) => setX(e.target.value)}` を付ける
値を変えたのに、画面が変わらない	state を直接書きかえた（`push` など）	新しい配列・オブジェクトを作って `set...` に渡す
警告 `Each child in a list should have a unique "key" prop`	`map` で作った物に `key` が無い	データの番号を `key` にする
画面が何度も読み込みを繰り返す	`useEffect` の最後の `[]` を忘れた	`[]`（最初の 1 回だけ）を付ける
部品が表示されない／HTML のタグとして扱われる	部品の名前が小文字で始まる	大文字で始める
`class` が効かない	JSX で `class` と書いた	`className`
`Cannot find module './style.css'`（`tsc`）	CSS の読み込みの型の説明が無い	`tsconfig.json` の `"types": ["vite/client"]`
本番でだけ画面が真っ白	部品の置き場所の URL の設定（Django に入れるときの `base`）	onprem の 05 の 6.5

9. 練習問題

1. `StatusBadge` を使って、一覧の上に「回覧中」「差し戻し中」の札の見本を並べてください。
2. 一覧に「状態でしぼる」選ぶ欄（すべて／回覧中／差し戻し中）を足してください（ヒント：`useState` をもう 1 つ。`filter` の条件を足す）。
3. 入力フォームで、希望の納期が今日より前なら「納期は今日以降にしてください」と出してください（ヒント：`new Date().toISOString().slice(0, 10)` で今日の日付の文字）。
4. 図面に「最後の 1 つを消す」ボタンを足してください（ヒント：`drawing.shapes.slice(0, -1)`）。

答えの例: 4 は `<button type="button" onClick={() => setDrawing({ ...drawing, shapes: drawing.shapes.slice(0, -1) })}>最後の 1 つを消す</button>`。

用語の索引

用語	短い説明	章
React・Vite	画面を部品で作る部品／その開発の道具	1
コンポーネント・JSX	画面の部品／HTML のような書き方	2
props・state	親から渡される値／部品が持つ値	3
useState・useEffect	state を作る／画面に出たあとに動く処理	3・4
key	一覧の行を見分ける印	4
制御されたコンポーネント	入力の値を state に持つ書き方	5
SVG	座標で書く画像の形式	6
スプレッド構文	`...` で中身を広げてコピーする	6
StrictMode	開発中の間違い見つけの仕組み	7